Ficha de Exercícios — Geometria Analítica no Plano

Distâncias, Mediatriz, Circunferência, Elipse, Retas e Regiões do Plano

Instruções: Considera um referencial ortonormado xOy. Apresenta os cálculos e simplifica os radicais.

1. Distância e Ponto Médio

Calcula a distância entre os pontos e as coordenadas do ponto médio do segmento.

1. $A(1, 2)$ e $B(4, 6)$

2. $A(-2, 3)$ e $B(4, -5)$

3. $A(0, 0)$ e $B(5, 12)$

4. $A(-1, -1)$ e $B(3, 1)$

5. $A(2, -3)$ e $B(-4, 5)$

6. Mostra que o triângulo de vértices A(0,0), B(4,0) e C(2,3) é isósceles.

7. Mostra que o triângulo de vértices A(1,1), B(4,1) e C(4,5) é retângulo e calcula a sua área.

8. O ponto médio de $[AB]$ é $M(3, 1)$ e $A(1, -2)$. Determina B.

2. Mediatriz e Circunferência

Determina a equação pedida.

1. A mediatriz do segmento de extremos $A(1, 1)$ e $B(5, 3)$.

2. A mediatriz do segmento de extremos $A(-2, 0)$ e $B(4, 0)$.

3. A circunferência de centro $(2, -1)$ e raio 3.

4. A circunferência de centro na origem que passa por $(3, 4)$.

5. A circunferência de diâmetro $[AB]$, com $A(-1, 2)$ e $B(5, 2)$.

6. Indica o centro e o raio de $(x - 4)^2 + (y + 2)^2 = 25$.

7. Indica o centro e o raio de $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$.

8. Verifica se o ponto $(1, 1)$ é interior, exterior ou pertence à circunferência $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$.

3. Elipse

Resolve.

1. Indica os vértices, os focos e a excentricidade da elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

2. Indica os vértices e os focos da elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

3. Escreve a equação reduzida da elipse com focos $(\pm 4, 0)$ e eixo maior de comprimento 10.

4. Escreve a equação reduzida da elipse com vértices $(\pm 6, 0)$ e $(0, \pm 2)$.

5. O ponto $(3, y)$, com $y > 0$, pertence à elipse $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$. Determina y.

6. Define elipse como lugar geométrico dos pontos do plano.

4. Retas no Plano

Determina a equação reduzida da reta.

1. Passa em $A(1, 3)$ e tem declive 2.

2. Passa em $A(2, 5)$ e $B(4, 9)$.

3. Passa em $A(-1, 4)$ e $B(3, -4)$.

4. Passa em $A(3, -2)$ e é paralela a $y = -\frac{1}{3}x + 1$.

5. Passa em $A(0, 2)$ e tem vetor diretor $\vec{u} = (2, 3)$.

6. É vertical e passa em $A(5, -1)$.

7. Determina o declive e a inclinação (em graus) da reta $y = x - 4$.

8. Determina a inclinação da reta $y = \sqrt{3}\,x + 2$.

9. Determina o ponto de interseção das retas $y = 2x - 1$ e $y = -x + 5$.

5. Regiões do Plano e Áreas

Resolve.

1. Representa a região definida por $x \geq 0 \wedge y \geq 0 \wedge x + y \leq 4$ e calcula a sua área.

2. Representa a região definida por $x^2 + y^2 \leq 9 \wedge y \geq 0$ e calcula a sua área.

3. Escreve uma condição que defina o círculo de centro $(1, 2)$ e raio 2.

4. Escreve uma condição que defina a coroa circular de centro na origem e raios 2 e 5.

5. Calcula a área do triângulo de vértices $A(0, 0)$, $B(6, 0)$ e $C(2, 5)$.

6. Calcula a área do triângulo limitado pelos eixos coordenados e pela reta $3x + 2y = 12$.

7. Calcula a área do quadrilátero de vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(5, 3)$ e $(1, 3)$. Que quadrilátero é?

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Determina os pontos de interseção da circunferência $x^2 + y^2 = 25$ com a reta $y = x + 1$.

2. Determina a equação da circunferência que passa nos pontos $(0, 0)$, $(6, 0)$ e $(0, 8)$.

3. Determina o ponto do eixo Ox equidistante de $A(1, 3)$ e $B(5, 1)$.

4. Determina k de modo que a reta $y = 2x + k$ passe pelo centro da circunferência $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$.

5. A órbita de um satélite é uma elipse com semieixos 10 000 km e 8 000 km, e a Terra num dos focos. Qual é a distância do centro da elipse ao foco?